



Comercio de Certificados de Carbono

Transparencia, rigurosidad, credibilidad, integridad, trazabilidad... co beneficios

RECOPIACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN

(EL TEXTO INCLUYE LOS LINK AL TEXTO EN IDIOMA ESPAÑOL O AL IDIOMA INGLÉS
DEL CUAL FUE REALIZADA LA TRADUCCIÓN)

Carmen Roldán Chacón, croldan@fonafifo.go.cr

FONAFIFO | DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
OCTUBRE 2021



Contenido

Marco general	2
1.1. Mercado de carbono	2
1.2. Bono o crédito de carbono	2
1.3. Tipos de mercados	4
1.3.1. Mercado regulado	5
1.3.2. Mercado voluntarios	5
1.4. Estándares Internacionales reconocidos para demostrar reducción de emisiones de GEI	6
1.4.1. Estándares para proyectos	7
1.4.2. Estándares jurisdiccionales	9
2. Precio del crédito de carbono	10
2.1. Variaciones en el precio de carbono	12
3. REDD+y las NDC de Costa Rica	14
3.1. REDD+	14
3.2. REDD+ / Pago por Resultados (PPR)	15
3.3. Las NDC	17
3.4. El acuerdo de París: nuevas tendencias en los mercados	18
Conclusiones generales	19

1. Marco general

1.1. Mercado de carbono

“Los mercados de carbono pueden definirse genéricamente como el ámbito donde se negocian e intercambian unidades representativas de derechos de emisión de GEI y/o certificados de reducción de emisiones entre gobiernos, corporaciones privadas, organismos internacionales, brokers, bancos e individuos. Desde el punto de vista ambiental y en atención a las características de sustituibilidad de los GEI en la atmósfera, sin perjuicio del lugar físico o jurisdicción política desde donde se emitan, es posible referirse a estos mercados como de dimensiones globales y a los permisos y/o créditos que se comercializan en ellos como commodities”.
(<https://www.bcba.sba.com.ar/institucional/otros-mercados/carbono/>)

El mundo registra transacciones basadas en GEI desde la década de los 90, ya sea como complemento de sistemas de reducción de emisiones impuestos a nivel nacional y/o estatal y/o iniciativas de empresarios que buscan mejorar una imagen corporativa en base a estas prácticas que son vistas como «ambientalmente amigables». Sin embargo, el verdadero impulso a los mercados de carbono se produce a partir de la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto (PK) en el mes de febrero de 2005 y del lanzamiento de sistemas de comercio de emisiones de GEI nacionales y/o regionales que se anticiparon al mismo (como el UK Emission Trading Scheme en el Reino Unido o más recientemente el EU Emission Trading Scheme en la Unión Europea) y que, en el último caso, admite el comercio de unidades de carbono previstas por el Protocolo.”
(<https://www.bcba.sba.com.ar/institucional/otros-mercados/carbono/>)

1.2. Bono o crédito de Carbono

Un bono o crédito de carbono representa la reducción de una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente de gases de efecto invernadero.

Los créditos de carbono de proyectos de MDL, mercado regulado, se denominan **Reducción Certificada de las Emisiones (RCE)**.

Los créditos de carbono en el mercado voluntario se denominan **Reducción Verificada de las Emisiones (VER, siglas en inglés)**.

“La **calidad de los créditos de carbono** depende de si se puede presentar un caso convincente de que un proyecto o programa ha reducido efectivamente las emisiones de GEI o ha secuestrado el dióxido de carbono (CO₂) que afirma”. A continuación, se presentan los criterios más utilizados para evaluar si tales afirmaciones son creíbles
(Fuente de información: <https://pidamazonia.com/sites/default/files/listado/Calidad-de-los-creditos-REDD.pdf>):

- Las **líneas base** representan un nivel de referencia de las emisiones que un proyecto o programa debe superar para poder emitir créditos de carbono. El establecer líneas base es algo complejo porque implica desarrollar una trayectoria contrafactual de las emisiones en ausencia del proyecto o programa. A menudo se entiende que esto representa el escenario de la continuidad de la actividad sin ningún cambio (BAU), es decir, cómo habrían aumentado (o disminuido) las emisiones si no se hubiera puesto en marcha el proyecto o programa. Las líneas base creíbles deben ser conservadoras y tender hacia un escenario de referencia que asuma menos y no más emisiones futuras.
- **La adicionalidad** se refiere al requisito de que las reducciones o eliminaciones de emisiones no se habrían producido sin el incentivo de los créditos de carbono. En las últimas décadas los enfoques para demostrar la adicionalidad se han vuelto cada vez más restrictivos. En el caso de los proyectos, la adicionalidad se evalúa típicamente aplicando “pruebas” que confirman que el proyecto no se habría realizado de no existir la financiación del carbono. La adicionalidad está estrechamente relacionada con el establecimiento de líneas base; los programas jurisdiccionales parten principalmente de un establecimiento conservador de líneas base para captar las reducciones y eliminaciones de emisiones no adicionales.
- **La permanencia** refleja la necesidad de que la reducción de las emisiones represente un beneficio de mitigación a largo plazo. Esto es particularmente pertinente cuando se emiten créditos por el almacenamiento de carbono -ya sea en árboles o en formaciones geológicas- ya que existe el riesgo de que la remoción de carbono ocurrida se revierta, es decir, que se emita de nuevo a la atmósfera. Tales eventos pueden ser naturales o impulsados por actividades humanas. Por ejemplo, un proyecto de restauración forestal puede revertirse si el propietario del terreno decide que es más rentable sembrar cultivos.
- **Las fugas** son el aumento de las emisiones de GEI fuera del alcance de un proyecto o programa que, no obstante, pueden atribuirse al propio proyecto o programa. Las fugas pueden ser positivas o negativas. Las fugas positivas, es decir, las reducciones adicionales de emisiones fuera del área de contabilidad, generalmente se descuentan. La fuga negativa se produce cuando una reducción de las emisiones dentro del alcance del proyecto o programa da lugar a mayores emisiones en otro lugar. La forma en que se gestionan, cuantifican y contabilizan las fugas depende del tipo de actividad y del estándar de carbono bajo los cuales se registra la actividad. La cuantificación de las emisiones y la remoción de GEI se refiere a las mediciones precisas y exactas de las reducciones y la eliminación de GEI.

- **La cuantificación** puede requerir, por ejemplo, la estimación de las reservas de carbono en los bosques y en el área de deforestación. La cuantificación se basa en la recopilación, el análisis y el archivo de datos para medir las emisiones y la absorción de GEI. Los estándares de carbono exigen en su mayor parte que la cuantificación de las reducciones de las emisiones se lleve a cabo de manera conservadora para evitar la sobreestimación de las reducciones de las emisiones.
- El análisis de las **incertidumbres** es esencial para garantizar esta práctica conservadora. La capacidad de medir con precisión las emisiones (o su absorción) es importante para garantizar la integridad de las reducciones de las emisiones. Los créditos de carbono forestal adolecen de una relativa complejidad en la estimación de GEI de los bosques -desde el análisis de los datos satelitales hasta las múltiples (y repetidas) mediciones de campo a lo largo de un territorio extenso- lo que puede conducir a errores de medición sustanciales. (...) la reducción de la incertidumbre de las estimaciones de GEI es más fácil para los proyectos donde la variabilidad subyacente de los ecosistemas suele ser menor que la de las jurisdicciones a gran escala”.

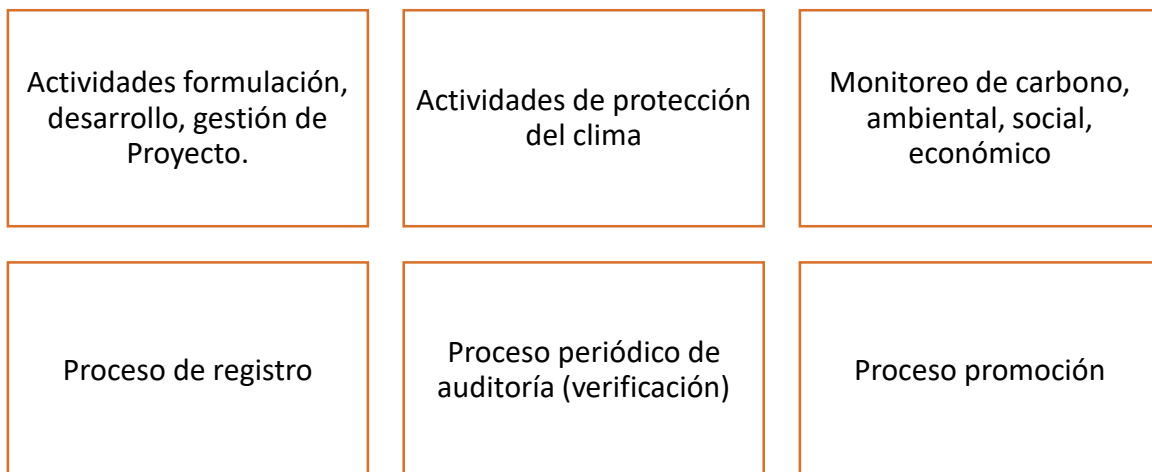


Figura 1. Actividades generales para formulación y ejecución de un proyecto para generación y comercialización de créditos de carbono.

1.3. Tipos de mercados

Existen dos tipos de mercados de carbono: los de cumplimiento regulado y los voluntarios.

1.3.1. Mercado regulado

El **mercado regulado** es utilizado por empresas y gobiernos que, por ley, tienen que rendir cuentas de sus emisiones de GEI. Está regulado por regímenes obligatorios de reducción de carbono, ya sean nacionales, regionales o internacionales. Los tres mecanismos del Protocolo de Kioto son muy importantes para el mercado regulado: el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), la Ejecución Conjunta y el Régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI de la Unión Europea (ETS, siglas en inglés). Algunos países no han aceptado legalmente el Protocolo de Kioto, pero tienen otros esquemas de reducción de GEI vinculantes legalmente, a nivel estatal o regional.” (<https://www.fao.org/3/i1632s/i1632s02.pdf>)

“El MDL recompensa proyectos en los países en desarrollo por cada tonelada de gas de efecto invernadero que reducen o evitan. El incentivo ha llevado al registro de más de 8 100 proyectos y programas en 111 países, desde proyectos de energía renovable, hasta proyectos que difunden el uso de cocinas saludables y eficientes, pasando por grandes proyectos de gases industriales. El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional aprobó en marzo de 2020 el MDL para suministrar unidades de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA) elegibles para las emisiones.” (<https://unfccc.int/es/news/la-junta-ejecutiva-del-mecanismo-de-desarrollo-limpio-se-reune-de-forma-virtual-por-primera-vez>)

1.3.2. Mercados voluntarios

“Los **mercados voluntarios** de carbono son iniciativas independientes para la mitigación del cambio climático, donde participan agentes que no tienen compromisos jurídicamente vinculantes, allí se encuentran proyectos que deben cumplir una serie de condiciones que permitan verificar su reducción emisiones de GEI, esto implica la presencia de agencias certificadoras que analizan dichos proyectos. Dentro de los mercados voluntarios se puede negociar tanto Reducción de Emisiones Certificadas (CER) generadas por proyectos registrados en el Mecanismos de Desarrollo Limpio, como Reducción de Emisiones Verificadas (VER por sus siglas en inglés) generados por proyectos no incluidos en el Protocolo de Kioto.” (<https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/mercados-de-0>)

“El mercado voluntario ha adquirido gran importancia para los proyectos agrícolas y forestales. Los créditos de Reducción Verificada de las Emisiones de carbono (VER) son adquiridos principalmente por el sector privado. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las relaciones públicas están entre las motivaciones más habituales para la compra de créditos de carbono. Otras razones son consideraciones tales como la certificación, la reputación y los beneficios ambientales y sociales. (...) El sector privado

puede comprar los créditos de carbono directamente de los proyectos, de las empresas". (<https://www.fao.org/3/i1632s/i1632s02.pdf>)

En los mercados voluntarios también se venden créditos REDD+, que provienen de proyectos (<https://es.mongabay.com/2020/08/momento-decisivo-para-redd-en-la-lucha-por-salvar-los-bosques/>).

Otras organizaciones que deben ser mencionadas en materia de mercados de certificados de carbono, son ICROA e ICAO.

- **ICROA** (International Carbon Reduction and Offset Alliance), es una organización sin fines de lucro formada por los principales proveedores de reducción y compensación de carbono en el mercado voluntario de carbono).
- El Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (**CORSIA**) es un plan de compensación y reducción de carbono para reducir las emisiones de CO₂ de los vuelos internacionales y frenar el impacto de la aviación en el cambio climático. Ha sido desarrollado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI o ICAO en inglés) y adoptado en octubre de 2016. Su objetivo es tener un crecimiento neutro en carbono a partir de 2020. CORSIA utiliza instrumentos de política ambiental basados en el mercado para compensar las emisiones de CO₂: los operadores de aeronaves tienen que comprar créditos de carbono del mercado de carbono. A partir de 2021, el esquema es voluntario para todos los países hasta 2027.

1.4. Estándares Internacionales reconocidos para demostrar reducción de emisiones de GEI

Un "estándar de carbono" denota un conjunto de reglas que determinan la creación y emisión de créditos de carbono, ya sea para proyectos o para programas de mayor escala.

"Un **proyecto** utiliza metodologías que han sido creadas específicamente a la escala de actividades, generalmente implementadas por entidades no estatales (desarrolladores e inversionistas privados de proyectos, a menudo en cooperación con ONG, comunidades o autoridades locales (forestales)". Por el contrario, un **programa** o **programa jurisdiccional** denota una actividad de mitigación a nivel sectorial, como los programas REDD+ de mayor envergadura, a escala nacional, subnacional o jurisdiccional. Dichos programas son cualitativamente diferentes de los proyectos puesto que examinan el desempeño en áreas de mayor extensión. **Anidación** se refiere a la integración de proyectos en programas jurisdiccionales a través de reglas de

contabilidad de GEI armonizadas." (<https://pidamazonia.com/sites/default/files/listado/Calidad-de-los-creditos-REDD.pdf>)

Se presentan varios tipos de estándares, por ejemplo, "estándares que emiten créditos de carbono a nivel de proyecto y constituyen una gran parte de los mercados voluntarios (...); y estándares que están diseñados para generar créditos jurisdiccionales REDD+, es decir, VCS Jurisdictional and Nested REDD+ (VCS JNR), el Forest Carbon Partnership Facility's (FCPF) y ART." (<https://pidamazonia.com/sites/default/files/listado/Calidad-de-los-creditos-REDD.pdf>).

1.4.1. Estándares para proyectos

Mayor información en la página web de cada estándar.

MDL (Mecanismo de desarrollo limpio). "El MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) fue el primer esquema de crédito e inversión ambiental global de su tipo, que proporcionó un instrumento estandarizado de compensación de emisiones, la Reducción de Emisiones Certificada o CER. Desarrollado por la Convención de Cambio Climático, bajo el Protocolo de Kioto, para que los proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo puedan obtener créditos de reducción de emisiones certificados". El MDL se discontinuó cuando el Acuerdo de París entre en vigor en 2020." (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

Gold Standard. "Establecido en 2003 por WWF y otras ONG internacionales para garantizar proyectos que reduzcan las emisiones de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU también contribuyan al desarrollo sostenible. Lanzó su Estándar para los Objetivos Globales en 2017, lo que permite que las iniciativas climáticas y de desarrollo cuantifiquen, certifiquen y maximicen los impactos climáticos y de desarrollo sostenible. Gold Standard cuenta con más de 80 ONG que apoyan y más de 1400 proyectos certificados en más de 80 países, lo que genera miles de millones de dólares de valor compartido de la acción climática y de desarrollo en todo el mundo." (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

Estándares de clima, comunidad y biodiversidad (CCB). "Los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) identifican proyectos de gestión de la tierra cuidadosamente diseñados que abordan simultáneamente el cambio climático, apoyan a las comunidades locales y los pequeños agricultores y conservan la biodiversidad." (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

Estándar de impacto verificado de desarrollo sostenible (SD VISta). "El Estándar de Impacto Verificado para el Desarrollo Sostenible (SD VISta) es un nuevo estándar de Verra que establece reglas y criterios para el diseño, implementación y evaluación de proyectos que tienen como objetivo generar beneficios de desarrollo sostenible de alto impacto. Bajo SD VISta, los proyectos deben demostrar a satisfacción de un evaluador externo que cumplen con las rigurosas reglas y requisitos del Programa SD VISta y avanzan en los ODS. Una vez que los proyectos han sido certificados en el Programa SD VISta, sus contribuciones a los ODS se enumeran en la base de datos del programa." (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

VCS. "El programa VCS (Verified Carbon Standard) es el estándar de reducción de emisiones voluntario más utilizado en el mundo. Junto con los estándares de Impacto Verificado de Clima, Comunidad y Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, fue desarrollado y es administrado por Verra, una organización sin fines de lucro registrada fundada en 2005 por líderes ambientales y comerciales y basada en Washington, DC." (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

"Actualmente, existen 14 metodologías aprobadas para silvicultura y REDD+, y también se aceptan metodologías MDL. (...) a principios de 2020, había 167 proyectos forestales incluidos en la base de datos de proyectos VCS que han emitido cerca de 180 millones de créditos de carbono como Unidades de Carbono Verificadas (VCU, por sus siglas en inglés), muchos de los cuales son proyectos REDD+. Dado que el MDL y Gold Standard excluyen los proyectos de deforestación evitada, VCS es el estándar de elección para la abrumadora mayoría de los créditos forestales generados para el mercado de carbono voluntario y casi todos los proyectos REDD+. Los proyectos anidados VCS son una nueva clase potencial de crédito de carbono forestal que se integraría en los esquemas de contabilidad de REDD+ nacionales o subnacionales." (<https://pidamazonia.com/sites/default/files/listado/Calidad-de-los-creditos-REDD.pdf>)

Social Carbon. "Se usa típicamente junto con un estándar de contabilidad de carbono, como el VCS, CCB o CDM. Desarrollado por el Instituto Ecológico, una organización brasileña sin fines de lucro, certifica proyectos de reducción de carbono por sus contribuciones al desarrollo sostenible." (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

American Carbono Registry. El Estándar de Carbono más utilizado en América del Norte. "El Registro Americano de Carbono (ACR), una empresa sin fines de lucro de Winrock International, tiene 18 años de experiencia en el desarrollo de estándares y metodologías de compensación de carbono rigurosos y basados en la ciencia, así como experiencia operativa en el registro, verificación,

supervisión y compensación de proyectos de compensación de carbono.” (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

Climate Action Reserve. “La Reserva de Acción Climática (CAR) establece estándares de alta calidad para los proyectos de compensación de carbono de América del Norte, supervisa los organismos de verificación de terceros independientes, emite créditos de carbono generados a partir de dichos proyectos y rastrea la transacción de créditos a lo largo del tiempo en su sistema de registro de acceso público.” (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

Clean Energy Regulator. Las Unidades de Crédito de Carbono de Australia (conocidas como ACCU) son productos financieros negociables regulados por el gobierno australiano. Cada ACCU representa una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. Las ACCU se generan a partir de proyectos que se registran en el Regulador de Energía Limpia y siguen metodologías aprobadas, algunas de las cuales son actualmente únicas en el contexto nacional, por ejemplo, la quema temprana estratégica de la sabana utilizando técnicas tradicionales.” (<https://www.southpole.com/project-development-standards>)

Plan Vivo. “El estándar Plan Vivo es una certificación de programas de pago por servicios ambientales (PSA) orientados a la comunidad y que busca mejorar la gestión de sus recursos naturales. Plan Vivo ofrece un marco para la transacción equitativa de servicios ambientales con comunidades y facilita el acceso a diversas fuentes de financiación y mercados, incluidos los créditos voluntarios de carbono.” (<https://es.slideshare.net/FundacinCol/02-03-introduccion-plan-vivo-tipos-de-intervencios-chris-stephenson>)

1.4.2. Estándares jurisdiccionales

(Fuente de información: <https://pidamazonia.com/sites/default/files/listado/Calidad-de-los-creditos-REDD.pdf>)

“El VCS Jurisdiccional y Anidado REDD+ (VCS Jurisdictional and Nested REDD+, VCS JNR) es el primer estándar enfocado en acreditar programas REDD+ jurisdiccionales, nacionales y subnacionales (y proyectos anidados). Los requisitos para el VCS JNR se publicaron por primera vez en 2012.

El Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (**The Forest Carbon Partnership Facility’s (FCPF) Carbon Fund**) es un fondo fiduciario multiparticipativo administrado por el Banco Mundial que tiene por objeto generar créditos de carbono mediante programas REDD+ a gran escala. El FCPF ha desarrollado *un marco metodológico (MM)* que define los requisitos técnicos para sus compras (compuesto en gran parte por fondos de gobiernos donantes). El FCPF gestiona un

programa de alistamiento y creación de capacidades que apoya a los países en la preparación para REDD+ y el Fondo de Carbono.

El Fondo de Carbono firma Acuerdos de Pago por Reducción de Emisiones para comprar una parte de los créditos de los programas apoyados por el FCPF, pero también permite a los países vender los créditos restantes o futuros. El FCPF tiene una cláusula de caducidad, que aparentemente pone fin a la operación del Fondo para el año 2026. A principios del año 2020 el FCPF había firmado cuatro Acuerdos de Pago de Reducción de Emisiones (Emission Reduction Payment Agreements. ERPA's).

La Arquitectura para las Transacciones REDD+ (**Architecture for REDD+ Transactions, ART**) es el más reciente esquema jurisdiccional de REDD+. Promueve un conjunto de requisitos para los programas jurisdiccionales REDD+ conocidos como el Estándar de Excelencia Ambiental REDD+ (TREES, por sus siglas en inglés). El ART/TREES tiene como objetivo emitir créditos negociables tanto en mercados voluntarios como regulados. Según las reglas de ART/TREES, los créditos de REDD+ se generarán a nivel nacional, y los programas subnacionales sólo se permitirán inicialmente.

Los estándares para verificar y certificar créditos de carbono que más atracción están generando en el mercado son los "basados en registros". Los registros de terceras partes permiten seguir la pista de todo el ciclo de vida del crédito de carbono.

2. Precio del crédito de carbono

"A medida que los países aumentan sus ambiciones climáticas y se contabilizan cada vez más las emisiones globales de gases de efecto invernadero, los fundamentos que impulsan los mercados de carbono están cambiando. Los objetivos de cambio climático más ambiciosos han llevado a que el comercio de emisiones se convierta en un instrumento político cada vez más importante para lograr reducciones de emisiones. Si bien los mercados de carbono del mundo pueden verse como una serie de jurisdicciones soberanas, cada una con su propio conjunto de reglas, las características clave son las mismas. **La formación de precios es una interacción compleja del equilibrio entre la oferta y la demanda a corto y largo plazo, los precios del combustible, las tendencias macroeconómicas y los desarrollos normativos y de políticas.**" (<https://www.refinitiv.com/en/resources/special-report/global-carbon-market-report>)

De acuerdo con SouthPole (<https://www.southpole.com/project-development-standards>), "hay varias razones por las que los precios de los créditos de carbono varían, por ejemplo:

- el valor que los proyectos generan más allá del carbono; por ejemplo, algunos proyectos empoderan a las mujeres o tienen impactos directos en la vida de las personas;
- costos de implementación variables según el tamaño y la ubicación de un proyecto;
- de manera similar, algunos tipos de tecnología son más costosos que otros;
- finalmente, las regulaciones de precios del carbono también pueden afectar los precios en los mercados voluntarios de carbono;
- finalmente, los precios son impulsados en gran medida por la oferta y la demanda.”

Según la Organización de las Naciones Unidas entre los co beneficios sobre el desarrollo sostenible (<https://offset.climateneutralnow.org/UNCertification>) podrían encontrarse los siguientes:

Co-beneficios ambientales:

- Aire: Mejora de la calidad del aire
- Suelo: Mejora de la calidad del suelo o evita la contaminación del suelo
- Agua: Mejora de la calidad del agua o del acceso a ella
- Recursos naturales: Protección o mejora de los recursos naturales agotables

Co-beneficios sociales:

- Educación: Educación, investigación, sensibilización o distribución de información
- Salud y seguridad: Mejora de la salud y la seguridad
- Trabajo: Generación de empleo o ingresos
- Bienestar: Mejora del bienestar social (mejoras en la comunidad)

Co-beneficios económicos:

- **Energía:** Mejora de la disponibilidad o el acceso a la energía
- **Crecimiento:** Apoyo al desarrollo económico o a la estabilidad
- **Balanza de pagos:** Mejora de la balanza comercial del país
- **Tecnología:** Transferencia o distribución de tecnología

2.1. Variaciones en el precio del carbono

Ha sido entregado en 2021, un informe sobre los mercados de carbono (https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_Report.pdf), según este reporte, "Hoy, el precio promedio de un crédito de carbono en los mercados voluntarios de carbono oscila entre aproximadamente US\$ 2-10 por tonelada. Hay alta variabilidad entre diferentes tipos de proyectos, ubicaciones y atributos crediticios como la antigüedad y co-beneficios. Por ejemplo, el promedio el precio de un crédito de energía renovable es de US\$ 1.4, en comparación con US\$ 4,3 para un uso forestal y de la tierra crédito".

De acuerdo con el Informe sobre el Estado de los Mercados de Carbono 2021 (página 11, la Tabla 5), también existe variación de precios de créditos, según proyecto, según período. En proyectos forestales, el precio no fue mayor a US\$ 6.72. De acuerdo con este informe, en términos de volúmenes transados, silvicultura y uso de la tierra registró un volumen casi récord en 2020 con 47 MtCO₂e (el máximo anterior fue 50,7 MtCO₂e en 2018) y estableció un nuevo precio alto marca en \$ 5,59 / tonelada en 2020. En comparación, los precios promedio fueron de \$ 3.40 en 2018 y \$ 4,33 en 2019. Los volúmenes se dispararon en el primeros ocho meses de 2021 cuando los precios cayeron de nuevo a \$ 4,72 / t. Más análisis de cómo los volúmenes forestales y los precios se descomponen según los tipos de proyectos, regiones y estándares en 2020 y 2021 se proporciona en las páginas que siguen.

En el informe supra indicado, Tabla 8, página 19, se muestra la variación de precios por estándar. Como se podrá notar, **Plan Vivo el crédito tiene un precio alto**. Otro esquema que ha pagado un alto precio es el ACR (American Carbon Registry). Ejemplos de proyectos con variaciones de precio, se encuentran en una iniciativa lanzada por ONU en 2015, que presenta una plataforma para compensar emisiones <https://offset.climateneutralnow.org/>:

#10345. Mejora institucional de las cocinas para escuelas e instituciones en Uganda. Precio US\$18/ton. Co beneficios: aire, Salud y Seguridad, Tecnología, Bienestar Social.

Gold Standard for the Global Goals.

7.380 toneladas de emisiones de CO₂ reducidas al año

57.400 niños beneficiados por la contaminación del aire interior y exterior

8.036 toneladas de leña ahorradas al año

Más de 80.000 dólares ahorrados por 82 escuelas en la compra de leña al año

287 cocinas institucionales mejoradas difundidas y mantenidas cada año

[#8855](#). Programa de calentadores solares de agua en la India. Precio US\$12.95/ton. Co-beneficio: empleo, crecimiento, energía. Este programa con certificación Gold Standard distribuye calentadores solares de agua (CSA). El representante del proyecto es Nuetech Solar, uno de los mayores fabricantes de esta tecnología en la India. El poco conocimiento de la población sobre soluciones no eléctricas, representa uno de los grandes retos para este proyecto.

[#9933](#). Proyecto 1 de cocinas mejoradas, Distrito de Nkhata Bay, Malawi. Precio US\$15/ton. Co-beneficios: recursos naturales, bienestar social, Salud y Seguridad. Proyecto MDL. El proyecto de estufas de cocina dirigido por RIPPLE África beneficia a aproximadamente 200.000 personas en Malawi. Al reemplazar cocinas a base de leña por estufas eficientes, esta iniciativa no solo reduce las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sino que también previene la deforestación y las enfermedades respiratorias de la población.

[#8438](#). Cocinas limpias en el África subsahariana por ClimateCare Limited. Precio US\$15/ton. Co-beneficios: aire, recursos naturales, bienestar social, salud y seguridad, tecnología. Proyecto MDL

más de 100.000 estufas diseminadas

400.000 personas beneficiadas

720.000 tCO₂e de reducción certificada de emisiones

680.000 toneladas de árboles salvados

más de 29 millones de dólares de ahorro de combustible para las familias

Se crearon 36 empleos calificados y 200 mujeres en la cadena de valor.

2.1.1. Ejemplo de Proyecto Forestal en Costa Rica (Bauminvest, San Carlos)

Project type: Reforestation/Afforestation

Location: Costa Rica Project

Tamaño: 980ha (Gold Standard certified)

Certified emission reduction: 175.000t CO₂

Vintages: 2008 - 2020

Video: <https://youtu.be/hPzMcrIT0-U>

BaumInvest ha establecido un proyecto de reforestación ecológica, con especies arbóreas predominantemente nativas en Costa Rica. Desde el inicio del proyecto en 2007, 1200 ha de pastizales, anteriormente utilizados para ganadería extensiva, se han

reforestado sucesivamente en bosques mixtos cercanos a la naturaleza, incluidos los en peligro de extinción especies de árboles, que producen ambos de alta calidad maderas duras y secuestran grandes cantidades de carbono. Precios del carbono:

Ton 100 - 500 pcs. 26 €,

Ton 500 - 1000 pcs. 23 €,

Ton 1000 - 5000 pcs. 21 €,

Ton > 5000 pcs. 20 €

3. REDD+ y las NDC de Costa Rica

En el marco de REDD+ existen algunos ejemplos de un pago mayor a \$5, esto con el objetivo de aumentar la posibilidad de evitar la deforestación, tal es el caso de Noruega que paga a Gabon \$10, o Microsoft que está pensando en pagar \$15. (https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/gabon-africa-ayuda-bosques-cambio-climatico_1_1341351.html).

El artículo publicado, indica que el precio de Noruega, "sigue muy por debajo de los 50 dólares que **un estudio reciente estimaba necesario** para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París." <https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/50-price-carbon-will-boost-forest-carbon-sink-15-percent-study/>

3.1. REDD+

Iniciativa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo.

En el mundo, "existe confusión en cuanto a lo que es REDD+. Los actores no distinguen entre REDD+ como el resultado de la reducción de emisiones y REDD+ como el marco para lograrlo. Y objetivos complejos, compromisos poco claros por parte de los donantes, así como ideas contrarias sobre qué es REDD+ y qué debería pagar (niveles de compensación, beneficiarios) dificultan su implementación." (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf).

Analizando información, los enfoques jurisdiccionales, como el aplicado en Costa Rica, "alinean REDD+, las iniciativas de cadenas de suministro sostenibles, políticas nacionales y el financiamiento, en toda una jurisdicción. Estos enfoques, "(...) buscan proteger los bosques, reducir las emisiones y mejorar los medios de vida y otras

dimensiones sociales, ambientales y económicas en territorios gubernamentales completos: estados, provincias, distritos, condados y otras unidades político-administrativas” (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf).

“La implementación de REDD+ involucra a una amplia red de diferentes partes interesadas ubicadas en los diferentes niveles de la gobernanza forestal (Gebara et al. 2014; May et al. 2016). Luttrell et al. (2013) distinguen seis potenciales beneficiarios del financiamiento de REDD+:

- (1) actores con derechos legales sobre la tierra (por lo general, el Estado o propietarios privados de tierras a gran escala);
- (2) actores que logran la reducción de emisiones (normalmente empresas o comunidades forestales y agrícolas);
- (3) custodios de los bosques, caracterizados por sus bajos niveles de emisiones (normalmente áreas de conservación y pueblos indígenas);
- (4) actores que incurren en los costos de implementación de REDD+ (proponentes de proyectos y autoridades locales/nacionales);
- (5) facilitadores efectivos de la implementación de REDD+ (las ONG y el Gobierno);
- (6) los grupos más pobres de la región (como una forma de lograr otros objetivos y mejorar la aprobación pública).”
(https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf)

“Hallazgos recientes muestran que las soluciones climáticas basadas en el sector de la tierra, en especial aquellas que protegen y restauran los bosques del mundo, podrían resultar en más de una tercera parte de la mitigación eficiente en costos que se requiere para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C para el año 2030. Sin embargo, las soluciones climáticas orientadas a la tierra reciben solo el 3 % del financiamiento para el clima, menos de una décima parte de lo que podría considerarse justo”. El mercado global de carbono, del cual REDD+ debía ser una parte integral, no se ha concretado. Un pequeño grupo de países e instituciones multilaterales se han encargado de financiar REDD+, y los fondos para las acciones de preparación se están agotando. El debate sobre el financiamiento debe reconocer que los países y comunidades REDD+ han asumido gran parte de los costos de ponerlo en práctica”. (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf)

3.2. REDD+ / Pago por Resultados

“PPR una transferencia de dinero condicionada al logro de un objetivo de desempeño predeterminado. El PPR puede referirse a un acuerdo internacional, por ejemplo, entre un país donante o una organización multilateral y un país beneficiario; o a un acuerdo

nacional, como un sistema de pago por servicios ambientales (PSA) patrocinado por el Gobierno". (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf).

"Perrin (2013) propone tres elementos que definen al PPR:

- (1) pago basado en resultados predefinidos,
- (2) discrecionalidad del beneficiario para decidir cómo lograr los resultados,
- (3) verificación independiente de estos.

Actualmente, la mayoría de los fondos internacionales de REDD+ para el PPR no cumplen con esta definición. Primero, el pago no se basa necesariamente en resultados predefinidos sino en resultados históricos, e incluye múltiples objetivos y restricciones, como salvaguardas. Segundo, la discrecionalidad del beneficiario no se aplica plenamente. Tercero, la verificación independiente (de terceros) puede o no existir. En última instancia, el pago realizado a menudo se convierte en un tema de negociación entre ambas partes". (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf)

"Los proyectos y programas de deforestación evitada, los cuales producen una mayoría abrumadora de créditos de carbono forestal comercializados en los mercados voluntarios hasta la fecha. Debido al atractivo del apoyo a la "naturaleza" y a la disponibilidad de grandes inventarios, dichos créditos son actualmente la opción preferida de compradores de compensaciones voluntarias, superando a los créditos de energía eólica." (<https://pidamazonia.com/sites/default/files/listado/Calidad-de-los-creditos-REDD.pdf>)

Debido a que REDD+ está vinculado a las negociaciones de la ONU sobre el clima, estas también determinan el formato de REDD+. Las iniciativas REDD+ que quieren vender sus créditos de carbono en el mercado de carbono de la ONU tendrán que cumplir con las normas del acuerdo sobre el clima de la ONU. En realidad, programas piloto como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del Banco Mundial, y proyectos REDD+ del sector privado – que ya venden créditos de carbono a las empresas en el llamado mercado voluntario de carbono –, también tienen gran influencia en esas normas." (<https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion2/de-proyectos-redd-a-redd-jurisdiccional-mas-malas-noticias-para-el-clima-y-las-comunidades/>)

Los precios de estas negociaciones están mediados por razones también de oferta y demanda, del tipo de oferta (proyecto, o programa), de la ubicación geográfica, los precios de venta promedio en el mercado, aspectos políticos o de negocio.

"Los derechos sobre el carbono definen qué actores tienen derecho a vender, comercializar y comprar un crédito de carbono (es decir, una cantidad fija de carbono)

en los mercados voluntarios y obligatorios del mundo, o mediante acuerdos bilaterales (Chapman y Wilder 2013; Wieland 2013; Karsenty et al. 2014). Los derechos sobre el carbono pueden estar vinculados a la propiedad o al control sobre la tierra y los árboles. Alternativamente, pueden definirse como activos intangibles independientes con un valor monetario, similares a un derecho de propiedad intelectual, la marca de una empresa o el título de una hipoteca (Greenleaf 2010; Pesketty Brodnig 2011; Loft et al. 2015). (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf)

3.3. Las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)

“(…) en virtud del Acuerdo de París, la mayoría de los países ... con bosques tropicales han incluido en sus compromisos nacionales reducciones de emisiones derivadas de la deforestación. Por lo tanto, tendrán que calcular la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de su país y presentar estas cifras en una contabilidad nacional. La mayoría de los países tropicales decidió incluir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques en esta contabilidad nacional. Y tendrán que presentar regularmente a la ONU sus “cuentas nacionales de carbono” para demostrar sus avances con respecto a las metas de reducción que se fijaron (en la jerga de la ONU referente al clima estos objetivos se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, por su sigla en inglés).

A partir de 2020, cuando entre en vigor el Acuerdo de París, todos los créditos de carbono vendidos por un proyecto REDD+ localizado en un país cuya contabilidad nacional de los derechos de emisión de carbono también incluya (el carbono almacenado en) los bosques, tendrán que ser deducidos de la contabilidad nacional del carbono del país. Si el crédito vendido por el proyecto no se deduce de la contabilidad nacional, estamos ante lo que en la jerga climática de la ONU se denomina “doble contabilidad”, porque el comprador del crédito de carbono también reivindicará una reducción en su propia contabilidad – después de todo, es por eso que compró el crédito REDD+. Esto significa que en el papel aparecen menos emisiones de las que hay en realidad. Y eso a su vez aumenta el riesgo de un peligroso cambio climático.” (https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1901.pdf).

Siendo que en Costa Rica las NDC son muy ambiciosas, las negociaciones en el marco de REDD+, con participación del MINAE, de la Dirección de Cambio Climático y de Fonafifo, entre otros, han establecido que, del total de reducciones vendidas, a países u organizaciones que comercializan créditos de carbono, solamente un 10% será descontado de la contabilidad nacional, manteniéndose el restante porcentaje en la ecuación nacional. Desde este punto de vista, a pesar del precio por crédito de carbono que recibirá Costa Rica en estas negociaciones, con el Fondo Verde del Clima, el Banco Mundial y/o el Fondo Cooperativo del Carbono, el mayor porcentaje de las reducciones

se mantendrá en Costa Rica y no será deducido de la contabilidad nacional a reportar a la Convención de Cambio Climático.

3.4. El Acuerdo de París: nuevas tendencias en los mercados

Ha sido indicado el riesgo, que "es muy probable que si los proyectos REDD+ del sector privado siguen vendiendo créditos de carbono exista doble contabilidad en el marco del Acuerdo de París. Incluso *Gold Standard* advierte sobre este riesgo." (<https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion2/de-proyectos-redd-a-redd-jurisdiccional-mas-malas-noticias-para-el-clima-y-las-comunidades/>). El artículo 6 del Acuerdo de París contempla:

- **normas de contabilidad** que obliguen a las partes a aplicar normas de contabilidad sólidas a los planteamientos que impliquen el uso de "resultados de mitigación de transferencia internacional" para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional; estas normas permitirán vincular regímenes a la vez que garantizan la integridad de los compromisos
- un **mecanismo de mitigación** que sustituya los mecanismos actuales (como el MDL y la AC) y permita certificar reducciones de emisiones que puedan utilizarse para cumplir los compromisos determinados a nivel nacional. Esto podría facilitar la participación en los mercados internacionales de carbono a partir de una contribución a la mitigación bien definida.

Desde este punto de vista, un comunicado de 12 de octubre de 2021, indica que Gold Standard y Costa Rica se asocian para salvaguardar la integridad en el mercado voluntario de carbono. (Texto disponible en: https://www.goldstandard.org/sites/default/files/goldstandard_minae_mediarelease-12_october_2021.pdf)

"A medida que proliferan las promesas de Net Zero y crece la demanda de créditos de carbono, Gold Standard y Costa Rica anuncian que se asociarán para desarrollar las mejores prácticas para los procesos para garantizar la integridad de las reclamaciones voluntarias de compensación de carbono.

Con un panorama político cambiante en el marco del Acuerdo Climático de París, se necesitan nuevos requisitos para garantizar que la "compensación de carbono", la "neutralidad climática" o incluso las afirmaciones emergentes como "carbono negativo" sean creíbles y cumplan su promesa de que la compensación de carbono en última instancia no causará daños a ambiente, sino que permiten una mayor ambición de mitigación.

Los "ajustes correspondientes" son una de esas disposiciones. Garantizan que un crédito utilizado para una reclamación de compensación voluntaria por una empresa o individuo no sea también reclamado por el gobierno que aloja el

proyecto de compensación de carbono o cualquier otra parte u organización, que a largo plazo podría resultar en un aumento en lugar de una reducción de emisiones.

A través de esta asociación, Gold Standard y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica explorarán cómo se pueden poner en práctica los ajustes correspondientes para la compensación voluntaria de carbono, de una manera que garantice el rigor, la claridad y la credibilidad y represente una aplicación de alta integridad de las reglas del Artículo 6. actualmente en negociación.

Más allá de la integridad, los socios se centrarán en cuestiones de equidad y acceso para todas las partes interesadas, la protección de los derechos humanos, en particular los de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la promoción del desarrollo sostenible en medio de una transición justa hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.

Margaret Kim, directora ejecutiva de Gold Standard, dice: "Sin confianza, los mercados no pueden funcionar. Dado que el mercado voluntario de carbono ahora busca escalar como una solución climática, tenemos que asegurarnos no solo de que los créditos de carbono representen un impacto climático real, verificado de forma independiente, sino también de que los inversores, los consumidores y el público en general puedan creer en las afirmaciones que hacen las empresas. . Tenemos un gran respeto por los esfuerzos de Costa Rica para aumentar la ambición en los mercados de carbono, incluso como la fuerza impulsora detrás de los Principios de San José, y estamos encantados de formar parte de esta asociación".

La ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza Murillo, dice: "No podemos permitirnos el lujo de perder tiempo o recursos en esquemas que no están a la altura del momento. Los mercados de carbono, ya sea bajo la CMNUCC o de otra manera, deben implementarse enfocados en la integridad ambiental, en la protección de los Derechos Humanos, particularmente de los Pueblos Indígenas y otras partes interesadas locales, en una contabilidad sólida sobre la base de los ajustes correspondientes, y en asegurar una transición justa a un mundo adaptado, resiliente y descarbonizado".

Conclusiones generales

1. No todos los países han asumido y comunicado, metas nacionales de reducción de emisiones. Las NDC de Costa Rica son muy ambiciosas, por cuanto tienen un enfoque mitigación-adaptación, incremento de la cobertura forestal a un 60% y mantenimiento de la cobertura actual. En el enfoque país, la compensación de emisiones de GEI no es el eje principal, lo es la mitigación de emisiones para así lograr que el balance del inventario de GEI país vaya acercándose a las NDC.
2. De acuerdo con CIFOR, el mercado internacional que se esperaba desarrollar con REDD+ no se ha logrado, y el financiamiento internacional para apoyar procesos REDD+ en países es bajo, y cada vez se reduce más.
3. En Costa Rica, en el marco de REDD+/pago por resultados, se abre la posibilidad a propietarios de tierra, para vender sus reducciones (solo carbono en el caso de Costa Rica). Las negociaciones se realizan con el gobierno, y los compradores dirigen el tema de precios.
4. Independiente de REDD+ o de fondos de Gobierno, toda organización o sector, puede desarrollar proyectos de créditos de carbono para mercados voluntarios. El desarrollo de un proyecto debe considerar todos los requisitos de un estándar, para asegurar la calidad de los créditos de carbono, lograr la verificación y acreditación.
 - La capacidad de verificación es limitada en algunas áreas.
 - Verificadores extranjeros son más caros y no están familiarizados con las prácticas comunes locales.
 - Tanto el comprador como el vendedor están interesados en maximizar el número de créditos.
 - A menudo, los verificadores sólo cobran si el proyecto es validado.
 - La verificación es la norma, no existe incentivo económico y su coste tiene que ser absorbido por promotores del proyecto.
5. La titularidad de los derechos del carbono define quien puede vender créditos de carbono.
6. Internacionalmente, el precio de los créditos de carbono es dinámico. En la variabilidad influyen aspectos de tipo de proyecto, ubicación geográfica, antigüedad, políticos, sociales, económicos, oferta-demanda, y muy especialmente de la demostración de co-beneficios. La auditoría (verificación) permite establecer el cumplimiento.
7. Costa Rica dispone de un mercado voluntario de carbono. En este marco y hasta que exista el mecanismo de compensación oficializado por el Gobierno, Fonafito

se ha convertido en el proveedor de unidades de compensación de emisiones de GEI. Cuando este mercado fue oficializado, se abrió la posibilidad para que otros dueños de carbono pudieran desarrollar proyectos, pero esta ventana de oportunidad no fue utilizada. En este mercado, el precio de cada unidad expresamente de carbono fijado, es mayor a US\$5, en cumplimiento de la normativa de la Ley Forestal y su reglamento (US\$7.5).

Responsable de recopilación e integración

CRCh/19 octubre 2021